

(n^- дрейфовая зона, n^+ буфер) обеспечивая дополнительные центры рекомбинации (т.е. добавлением примеси золота или облучение электронным пучком), чтобы уменьшить время жизни носителей заряда в n^+ зоне. Дырочный ток добавляет 40-41 % к общему току.

В случае NPT-IGBT зона p^+ эмиттера создается на коллекторе имплантацией немного тоньше, чем в PT-IGBT, основе. Поэтому концентрация примеси может быть прямо измерена при производстве подложки. Очень тонкий p^+ слой гарантирует очень низкую эмиттерную эффективность ($\gamma_E = 0,5$) р-п-р транзистора, поэтому нет необходимости уменьшать коэффициент передачи тока базы путем уменьшения времени жизни носителей заряда. Дырочный ток составляет 20...25 % общего тока.

По сравнению с PT-IGBT, NPT-IGBT имеют следующие преимущества, являющиеся результатом минимизации эмиттерной эффективности, большим временем жизни носителей заряда и возможностью более точного расчета, который будет рассмотрен в частях 2 и 3:

- положительный температурный коэффициент напряжения в открытом состоянии (автоматическая статическая балансировка при параллельном соединении);
- более низкий, но частично удлинённый хвост тока выключения; меньшие потери выключения при $T_j = 125^\circ\text{C}$,
- (в случае жесткого переключения) меньшее время переключения и уменьшение потерь;
- значительное уменьшение температурной зависимости времени переключения / потерь переключения ($T_j = 125^\circ\text{C}$) и тока хвоста;
- увеличение стабильности при перегрузках по току, с помощью улучшенного ограничителя тока в случае перегрузок.

По сравнению с эпитаксиальной подложкой PT-IGBT, современное производство однородной n^- -основы, как базового материала для NPT-IGBT, более предпочтительное, так как более тонкие кремниевые подложки хорошо обработаны.

1.2.2 Статический режим

В этой части рассматривается статический режим силовых MOSFET и IGBT модулей с учетом вольтамперных характеристик в первом и третьем квадрантах соответствующей выходной характеристики (рис.1.7)

В первом квадранте показана прямая область, где силовой транзисторный модуль может блокировать высокие напряжения и переключать большие токи. Точное обозначение «состояние запираения» - аналогично тиристорам – для запираения в первом квадранте, часто используется и для транзисторов. Обычно это называется «прямое выключенное состояние» (как в следующих пояснениях) или «выключенное состояние».

Через вывод затвора силовой MOSFET или IGBT переходит из прямого закрытого состояния (OP1 на рис.1.7) в проводящее (OP2), и он может проводить ток нагрузки. Активная область захватывается только во время переключения. В противоположность «идеальному» ключу, напряжение в закрытом и ток в открытом состоянии ограничены (см. часть 0). В прямом закрытом состоянии ток отсечки (ток прямого закрытого состояния) ограничивает рассеиваемую мощность транзистора.

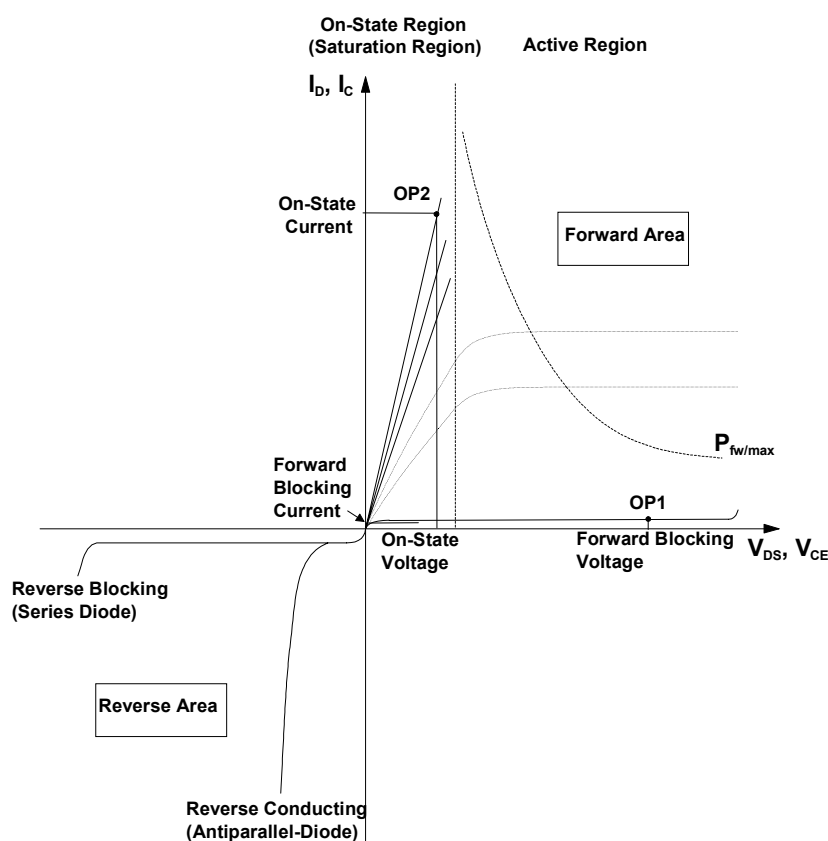


Рис.1.7 Основная выходная характеристика силового транзисторного модуля

В проводящем состоянии напряжение, которое остается на основных силовых контактах, зависит от прямого тока, и это называется прямое напряжение, это и приводит к рассеянию мощности в открытом состоянии. Максимальная рассеиваемая мощность в открытом состоянии, (не во время переключения) показана гиперболой мощности рассеяния для $P_{fw/max}$ на выходной характеристике. Вольт-амперные характеристики в третьем квадранте выходной характеристики показывают обратный режим силовых транзисторных модулей, при подаче отрицательного напряжения на основные выводы. Этот режим определяется характеристиками транзисторов (обратное запирающее, обратная проводимость) и свойствами диодов в силовом модуле (соединенных последовательно или встречно-параллельно транзисторам).

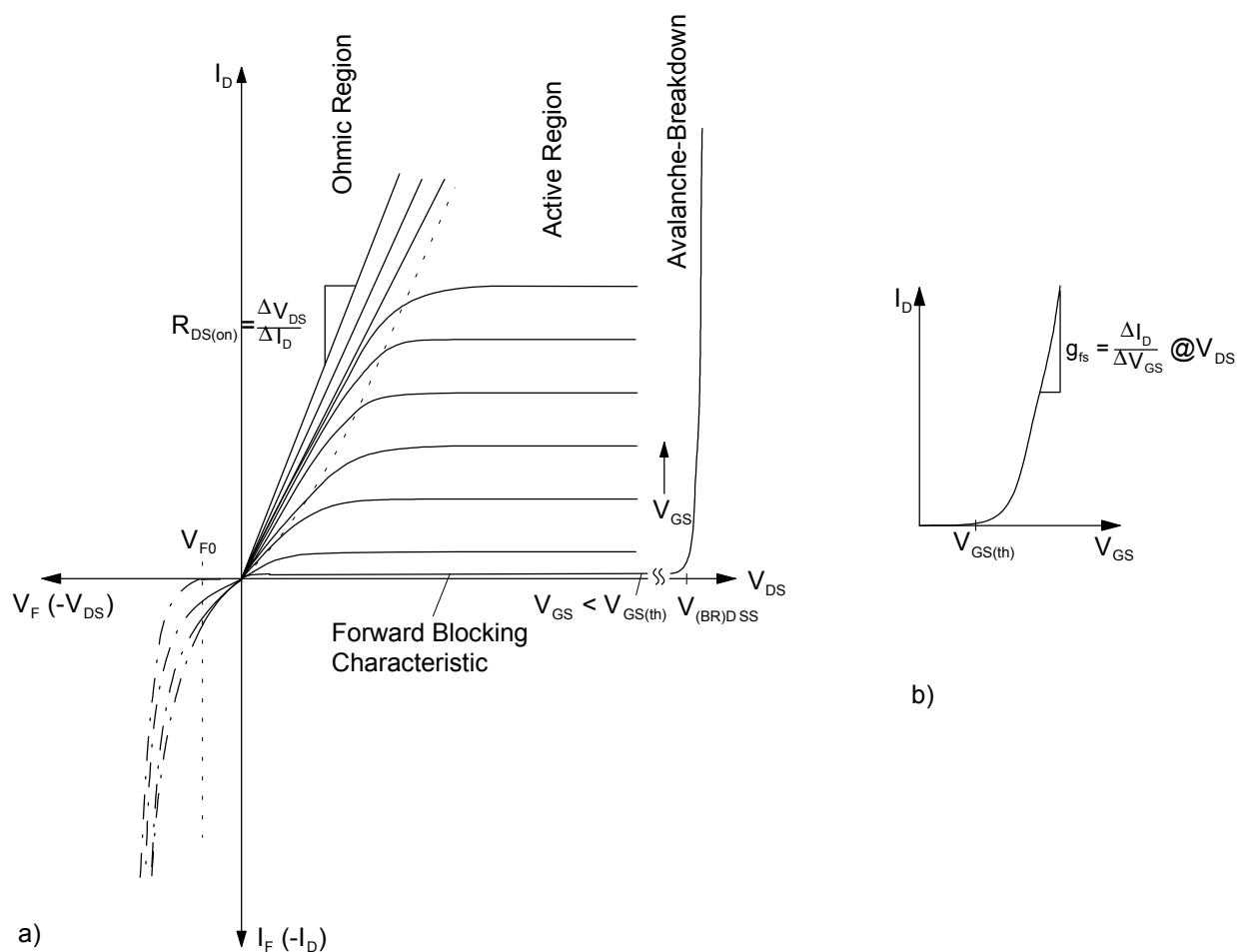
1.2.2.1 Силовые MOSFET

Выходные характеристики силовых MOSFET показаны на рис 1.8а.

Закрытое состояние при прямом напряжении

При приложении положительного напряжения затвор-сток и затвор-исток V_{GS} , меньшего, чем пороговое напряжение $V_{GS(th)}$, между стоком и истоком будет протекать только очень малый ток I_{DSS} при нулевом напряжении на затворе.

I_{DSS} будет расти очень медленно с ростом V_{DS} . По достижении определенного установленного значения напряжения сток-исток V_{DSS} , происходит лавинный пробой перехода p^+ перехода p^+ ячейка/ n^- дрейфовая зона/ n^+ эпитаксиальный слой (напряжение пробоя $V_{(BR)DSS}$).



a) выходная характеристика силовых MOSFET (n-канальных обогащенных)

b) переходная характеристика $I_D = f(V_{GS})$

Рис.1.8

Физически $V_{(BR)DSS}$ почти всегда эквивалентно напряжению пробоя V_{CER} паразитного биполярного n-p-n – транзистора в MOSFET, созданного последовательностью слоев: n^+ истоковая зона/ n^- дрейфовая зона/ n^+ эпитаксиальный слой (коллектор), см. рис.1.3. Увеличенный ток, созданный лавинным пробоем диода коллектор-база, может привести к разрушению MOSFET, так же быстро, как и включается биполярный транзистор. Однако база и эмиттер практически закорочены металлизацией истока; обе зоны только разделяются боковым сопротивлением p^+ области.

Некоторые структурные улучшения, такие как малая ячейка MOSFET, однородное расположение ячеек, низкое расположение p^+ области, оптимизация структурных границ и высокооднородные технологические операции могут содействовать очень малому току лавинного пробоя ячейки современного MOSFET, поэтому биполярный транзистор не будет включаться в случае строгого выполнения определенных действий.

Поэтому может быть определена возможная лавинная энергия E_A для одиночного импульса или периодической нагрузки (ограничена максимальной температурой кристалла), см. п. 2.2.1. Так как для нескольких параллельных MOSFET кристаллов не может быть гарантирована абсолютная идентичность параметров, то максимальное значение E_A применимо только для одного кристалла.

Включенное состояние

Прямое включенное состояние при положительном напряжении сток-исток V_{DS} и прямой ток I_D могут быть разделены на две характерных области (рис.1.8, первый квадрант).

Отсечка или активный участок

При напряжении затвор-исток V_{GS} , медленно достигающем порогового напряжения $V_{GS(th)}$, токовое насыщение будет причиной значительного падения напряжения на канале (горизонтальная область на выходной характеристике). Ток стока I_D контролируется напряжением V_{GS} . Переходной режим показан на рис 1.8b, и называется крутизна характеристики прямой передачи g_{fs} :

$$g_{fs} = dI_D/dV_{GS} = I_D/(V_{GS} - V_{GS(th)}).$$

Крутизна характеристики прямой передачи возрастает пропорционально току стока I_D и напряжению сток-исток V_{DS} , а падает с повышением температуры кристалла. При допустимых условиях работы для силовых модулей с несколькими MOSFET кристаллами, область отсечки пересекается только во время включения или выключения. С другой стороны, постоянная работа в области отсечки чаще всего запрещается производителем, так как $V_{GS(th)}$ будет падать при росте температуры и, следовательно, температурная нестабильность между одиночными кристаллами может возникнуть в результате минимальных отклонений при производстве.

Линейный участок

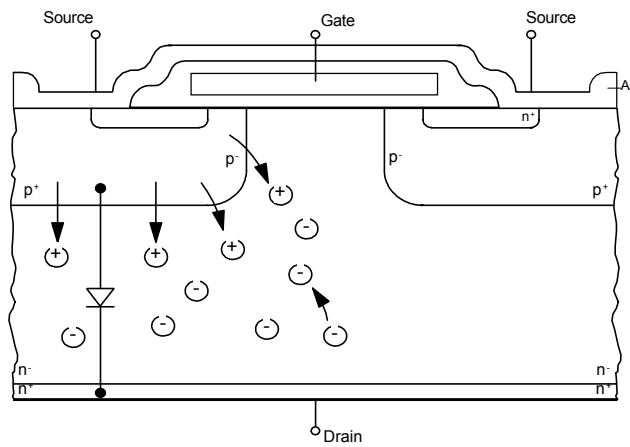
Линейный участок, который также называется включенным состоянием при переключениях, можно получить так же, как и I_D , с помощью внешней цепи. Характер изменения кривой во включенном состоянии можно характеризовать зависимостью напряжения сток-исток V_{DS} и тока стока I_D от сопротивления во включенном состоянии $R_{DS(on)}$. Следовательно, прямое напряжение V_{DS} может быть определено следующим уравнением, упомянутым в части 1.2

$$V_{DS(on)} = I_D \cdot R_{DS(on)}$$

$R_{DS(on)}$ зависит от напряжения затвор-исток V_{GS} и от температуры кристалла. $R_{DS(on)}$ практически удваивается с изменением температуры MOSFET от 25 °C до 125 °C (см. часть 2.6)

Работа при обратном напряжении

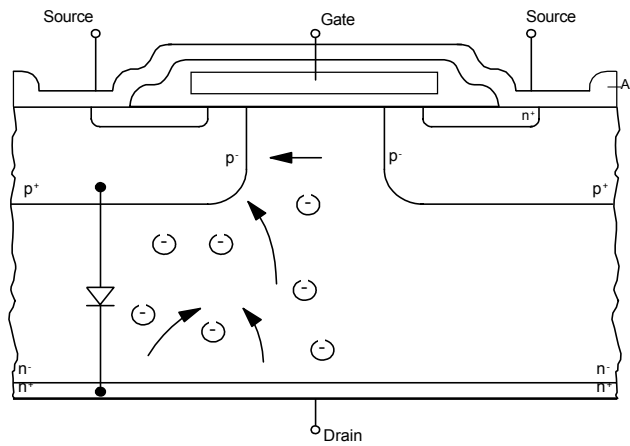
При обратном напряжении (третий квадрант) характеристика MOSFET эквивалентна диодной при $V_{GS} < V_{GS(th)}$ (продолжение кривой на рис 1.8a). Это происходит из-за паразитного диода в MOSFET; поведение кривой MOSFET при закрытом канале контролируется напряжением включенного состояния p-n перехода коллектор-база или p-n перехода сток-исток соответственно («инверсный диод», биполярный ток)



$$V_{GS} = 0 \text{ V}$$

$$V_{DS} = -V_F$$

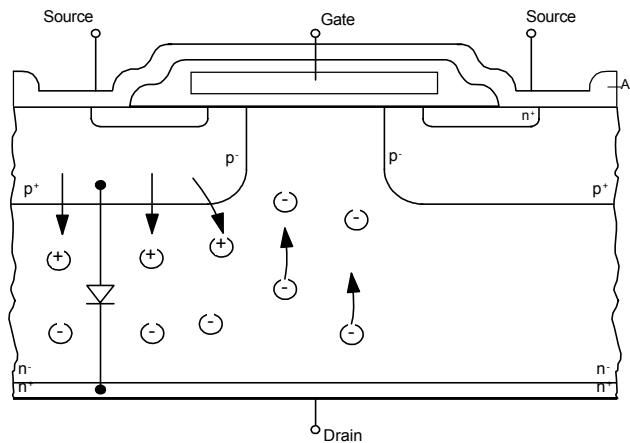
a)



$$V_{GS} > V_{GS(th)}$$

$$V_{DS} > -V_{F0} \text{ (z.B. } -0.2 \text{ V)}$$

b)



$$V_{GS} > V_{GS(th)}$$

$$V_{DS} < -V_{F0} \text{ (z.B. } -0.7 \text{ V)}$$

c)

(рис.1.9a).

a) закрытый канал (биполярный ток);

b) открытый канал и малое отрицательное напряжение V_{DS} (полевой ток);

c) открытый канал и большое отрицательное напряжение V_{DS} (комбинированный ток).

Рис.1.9 Работа при обратном напряжении силового MOSFET